

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 3

Roll No

CS-603(C)-CBGS

B.Tech., VI Semester

Examination, December 2020

Choice Based Grading System (CBGS)

Compiler Design

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Describe the various data structures used in Compilers.

संकलक में प्रयुक्त विभिन्न डेटा संरचनाओं का वर्णन करें।

b) What are Compiler construction tools? Write note on each compiler construction tool.

संकलक निर्माण उपकरण क्या हैं? प्रत्येक संकलक निर्माण उपकरण पर नोट लिखें।

2. a) Explain in detail the various phases of compiler with an example.

एक उदाहरण के साथ संकलक के विभिन्न चरणों के बारे में विस्तार से बताइए।

CS-603(C)-CBGS

PTO

- b) Define :
परिभाषित करें :
- i) Tokens
 - ii) Input buffering
 - iii) LEX
3. a) Explain the various errors encountered in different phases of Compiler.
संकलक के विभिन्न चरणों में आई विभिन्न त्रुटियों की व्याख्या कीजिए।
- b) Differentiate :
अंतर करो :
- i) Top down Vs Bottom up parsing
 - ii) Predictive Vs Operator precedence parsing
4. a) Construct a Syntax Directed Translation Scheme that translates arithmetic expressions from infix into postfix notation.
एक सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन स्कीम का निर्माण करना जो इन्फिक्स से अंकगणितीय अभिव्यक्तियों को पोस्टफिक्स नोटेशन में अनुवाद करता है।
- b) Explain the symbol table management system.
प्रतीक तालिका प्रबंधन प्रणाली की व्याख्या करें।
5. a) Check whether the given grammar is LL(1) or not
जाँचे कि दिया गया व्याकरण एल एल (1) है या नहीं
- $$S \rightarrow iEt SS' / a$$
- $$S' \rightarrow eS / E$$
- $$E \rightarrow b$$
- b) Explain in detail different dynamic storage allocation strategies.
विभिन्न गतिशील भंडारण आवंटन रणनीतियों के बारे में विस्तार से बताइये।

[3]

6. a) Construct DAG for the following expression :
निम्नलिखित अभिव्यक्ति के लिए DAG का निर्माण करें :
 $a + a * (b - c) + (b - c) * d$
- b) Discuss the issues in design of Code generator.
कोड जनरेटर के डिज़ाइन में मुद्दों पर चर्चा करें।
7. a) Explain the following with example.
उदाहरण के साथ निम्नलिखित की व्याख्या करें।
i) Strength reduction
ii) Variable propagation
iii) Common sub expression elimination
- b) Describe Peephole optimization briefly. Also explain Backpatching.
संक्षेप में Peephole अनुकूलन का वर्णन करें? Backpatching भी समझाइए।
8. a) Explain the basic block and control flow graph.
Basic ब्लॉक और नियंत्रण प्रवाह ग्राफ की व्याख्या करें।
- b) Explain data flow analysis of structure flow graph.
संरचना प्रवाह ग्राफ के डेटा प्रवाह विश्लेषण की व्याख्या करें।
